Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3| Diseño de Aplicación

(Parte Final)

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 29 de julio del 2026

Contenido

Introducción 3

Descripción 4

Justificación 5

Desarrollo 6

Conclusión 15

Introducción

En esta actividad seguiremos con la construcción de la aplicación de música de las actividades anteriores donde creamos una vista en la página principal en Android studio así como agregamos diferentes filas para poder agregar canciones y algunos botones para reproducir música así como algunos botones para compartir y para reproducir la canción por bluetooth, realizamos la codificación de algunos aparatados como las opciones de los botones para que cada botón diferente se ligue a la canción correspondiente así como el botón de compartir y el de bluetooth, además de agregar cada línea de código en java para que funcione correctamente la aplicación, por lo cual estaremos realizando la etapa final de esta aplicación haciendo que se pueda compartir y que funcione correctamente el botón de bluetooth, por lo que se documentara el proceso de la etapa final de la construcción de la aplicación con capturas de pantalla en cada paso que se realiza un cambio explicando que es lo que hace el código y lo que haremos en la aplicación.

Descripción

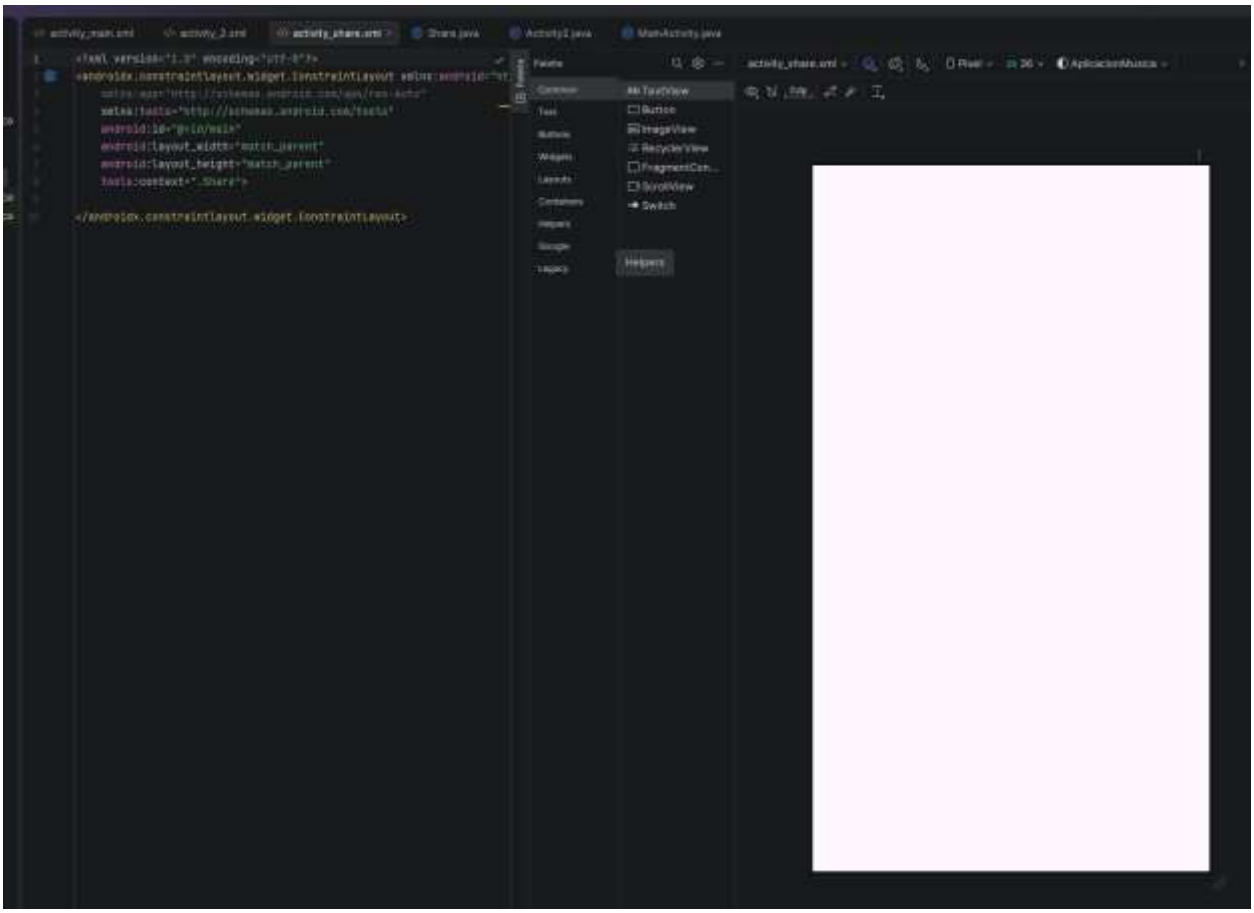
En esta actividad se continúan con la creación de la aplicación donde se hace una aplicación de teléfono capaz de reproducir música, en esta aplicación agregamos 10 canciones a los recursos donde además agregamos funciones para poder reproducirlas, agregamos una página de inicio con un logo y una animación de carga de 3 segundos, agregamos texto y una función que cambiara a otra página donde tenemos la página con un logo, texto y descripción donde se agregaron diferentes filas para poder agregar las diferentes canciones que agregamos en los recursos de la aplicación, esto con el fin de poder entender cómo funciona Android studio además de cómo es que se comportan las páginas ya sea por la construcción de código o de modo grafico por lo que podremos realizar la actividad de diferentes formas, configurar y personalizar la aplicación con diferentes opciones de botones o reproducción de medios por lo que es una forma de realizar una aplicación para teléfono

Justificación

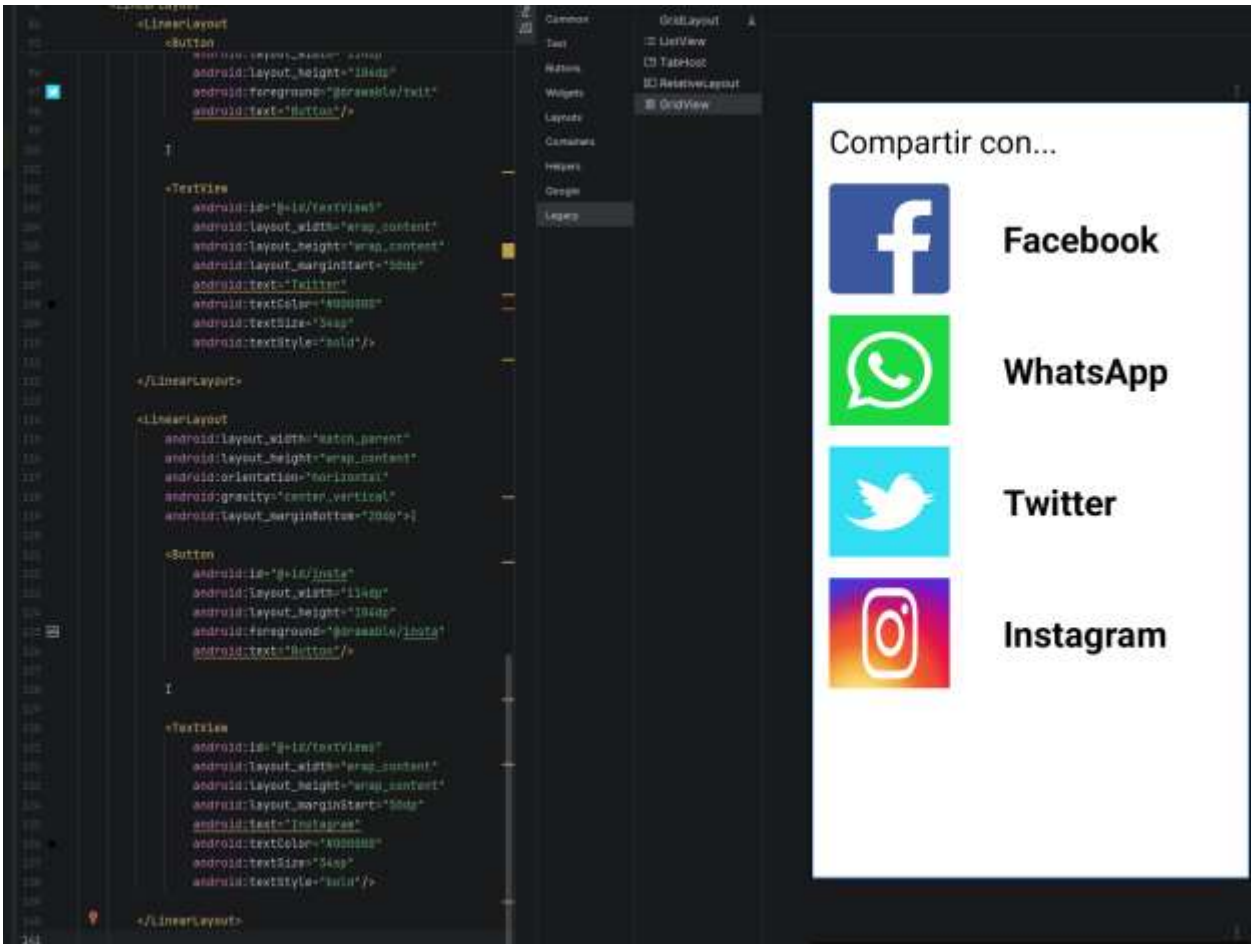
Con el desarrollo de la aplicación, aprenderemos como funcionan algunas de las opciones para la construcción de diferentes apartados de la aplicación, ya sean diferentes paginas donde realizamos las diferentes paginas de inicio de sesión, animación de logo así como las formas en las que se pueden crear las páginas con diferentes elementos que nos proporciona Android studio por lo que en este caso realizamos una aplicación que reproduce canciones mediante la función de reproductor mp3 que programaremos así como las diferentes librerías que se utilizaran para el correcto funcionamiento de la aplicación por lo que en este caso nos servirá de practica para conocer los diferentes apartados de el desarrollo de aplicaciones móviles ya que existen formas de crear la aplicación, ya sea por el apartado grafico arrastrando los elementos a utilizar para poder realizar las paginas o realizando el código para la configuración de los diferentes elementos que agregamos a la aplicación.

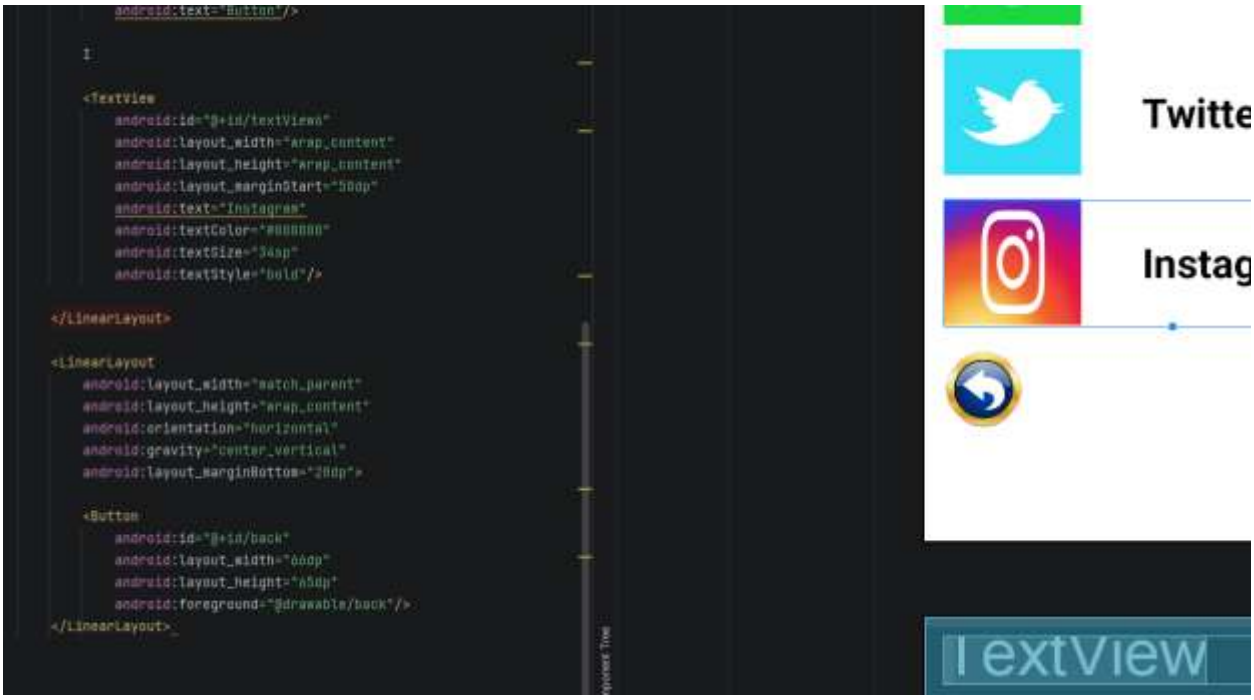
Desarrollo.

Continuando con la actividad anterior, abrimos nuestro archivo de Android studio y creamos un nuevo Activity view en blanco en el que estaremos trabajando para poder hacer la pagina que no falta con los logos y botones para la función de compartir

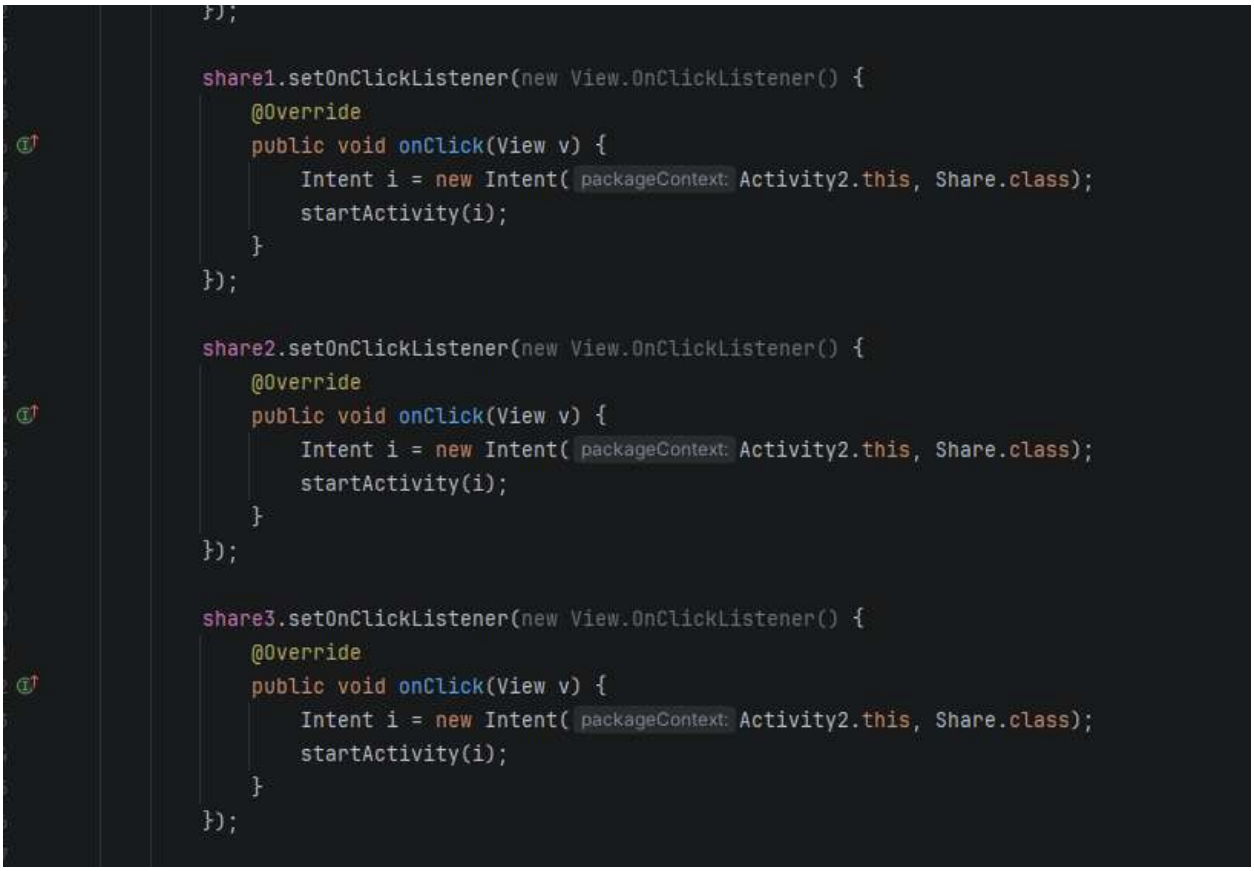


Una vez que tengamos hecha la Activity view vacía, agregamos diferentes botones que de fondo tendrán la imagen de la aplicación que queremos que se comparta el archivo, cada una tendrá un texto en un liner layout donde se indica el nombre de la aplicación a la que se mandara, además de esto, tendrá un botón de back para poder regresarnos de la pestaña de compartir, esto lo aremos en la pestaña de Activity share o en este caso la parte donde tendremos la pantalla con las opciones de compartir


Compartir con...
Facebook
WhatsApp
Twitter
Instagram


TextView

Una vez realizado, tendremos que darle funciones a los botones de compartir, ya que al presionarlos, debe de poder realizar un llamado a la pagina que creamos en este caso al hacer click o presionar sobre el botón de compartir de la canción, llamara a la pagina de compartir que creamos mediante un intent desde la Activity 2 a la share, esto lo haremos con cada uno de los botones que agregamos



```
});

share1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent i = new Intent( packageContext: Activity2.this, Share.class);
        startActivity(i);
    }
});

share2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent i = new Intent( packageContext: Activity2.this, Share.class);
        startActivity(i);
    }
});

share3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent i = new Intent( packageContext: Activity2.this, Share.class);
        startActivity(i);
    }
});
```

Una vez hecho haremos una serie de configuraciones donde se agrega una variable a cada botón que agregamos en la pagina, esta variable ejecutara un comando donde mostrara un mensaje después de abrir oy compartirá la canción a una url, en los diferentes casos a la url oficial de cada aplicación para que abra la página de la aplicación descargada en el teléfono



```
activity_main.xml   Activity2.java   Share.java   MainActivity.java   activity_2.xml   activity_share.xml

package com.example.aplicacionmusica;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class share extends AppCompatActivity{

    Usages
    Button back, face, wsp, twit, insta;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_share);
        back = (Button) findViewById(R.id.back);
        face = (Button) findViewById(R.id.face);
        wsp = (Button) findViewById(R.id.wsp);
        twit = (Button) findViewById(R.id.twit);
        insta = (Button) findViewById(R.id.insta);

        face.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent share = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
                share.setType("text/plain");
                share.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, value: "Encuentra la mejor variedad de sonidos en http://www.sonidosmpIgratis.com/");
                share.setPackage("com.facebook.katana");
                startActivity(Intent.createChooser(share, title: "Compartir"));
            }
            });

        wsp.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent share = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
                share.setType("text/plain");
                share.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, value: "Encuentra la mejor variedad de sonidos en http://www.sonidosmpIgratis.com/");
                share.setPackage("com.whatsapp");
                startActivity(Intent.createChooser(share, title: "Compartir"));
            }
        });

        twit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent share = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
                share.setType("text/plain");
                share.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, value: "Encuentra la mejor variedad de sonidos en http://www.sonidosmpIgratis.com/");
                share.setPackage("com.twitter.android");
                startActivity(Intent.createChooser(share, title: "Compartir"));
```

Esto lo haremos con cada botón que agregamos, una vez que lo hayamos hecho con cada una de los botones, agregaremos una línea más donde configuramos el botón para regresarnos de la pagina a la pantalla donde están las canciones que agregamos

```
68                  startActivity(Intent.createChooser(share,  title: "Compartir"));
69              }
70          });
71
72          back.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
73              @Override
74              public void onClick(View v) {
75                  Intent i = new Intent( packageContext: share.this, Activity2.class);
76                  startActivity(i);
77
78              }
79          });
80      }
```

Una vez realizado, ejecutamos el programa y verificamos que se haya configurado de la manera correcta



Una vez que revisamos que funciona, haremos la configuración para los botones de bluetooth

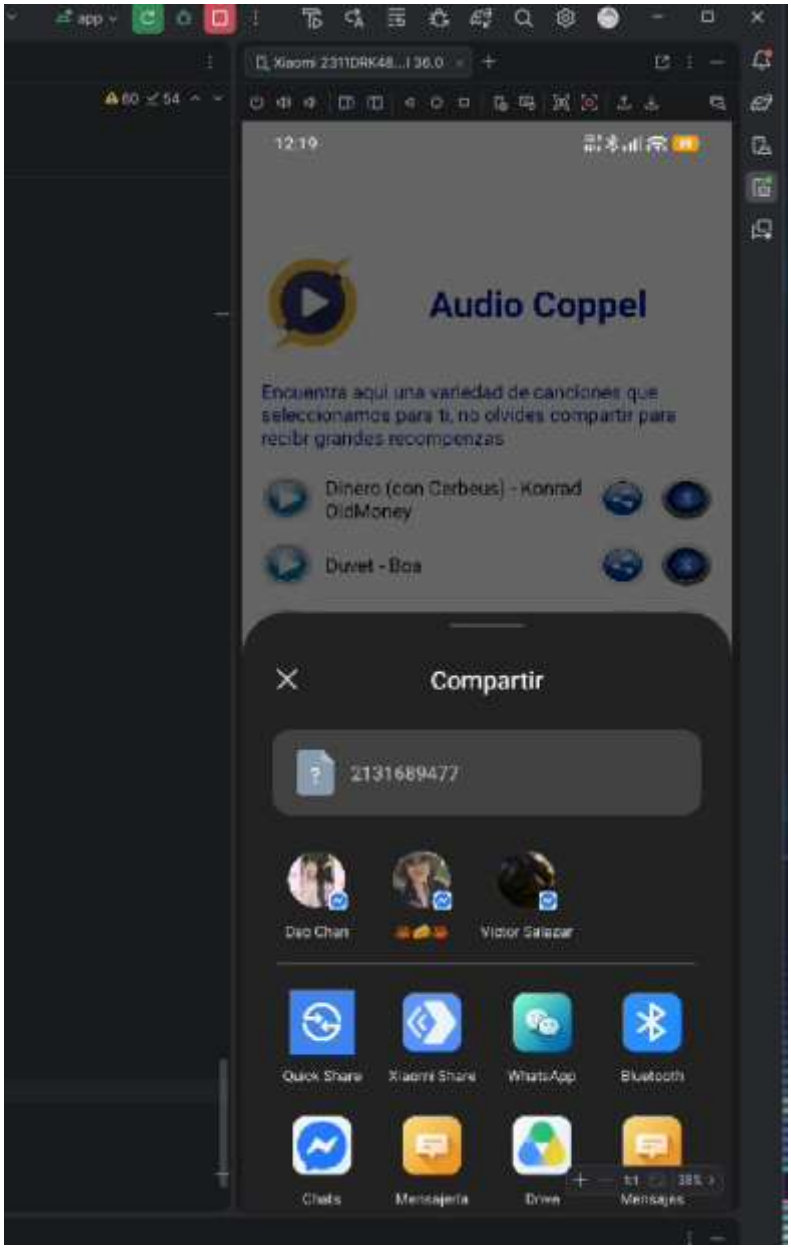


```
        share10.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent i = new Intent( packageContext: Activity2.this, Share.class);
                startActivity(i);
            }
        });

        blue1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
                intent.setType("audio/mp3");
                Uri uri = Uri.parse( uriString: "android.resource://" + getPackageName() + "/" + R.raw.dinero_feat_cerbeus);
                intent.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, uri);
                startActivity(Intent.createChooser(intent, title: "Compartir con"));
            }
            });

    }
}
```

En este caso haremos uso de las funciones uri para poder abrir una pestaña donde se compartirá el archivo por un medio que podemos escoger, en este caso se manda el recurso que agregamos ala aplicación, este comando lo usaremos para cada botón agregado de bluetooth por lo que en este caso presionamos sobre el botón de bluetooth y veremos la siguiente pagina

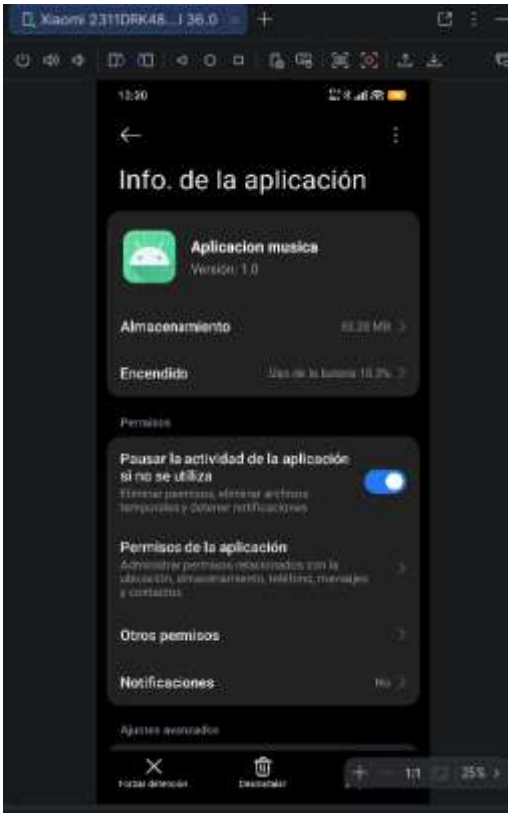


En mi caso lo vincule con mi teléfono para poder testearlo desde un uso normal y no solo desde un emulador de Android por lo que vemos que funciona correctamente

E 



En mi caso funciona correctamente, además revise cuanto pesa la aplicación y esta tiene un peso total de menos de 70 mb



Link de la aplicación final

https://drive.google.com/file/d/1IDA-QAc8Rdb4bqyEpKalyI6P0yhi1lik/view?usp=drive_link

Conclusión

En esta aplicación realice diferentes pruebas donde encontré varios fallos, en emulador muchas veces el audio sonaba muy mal, a veces muy rápido, lo cual no se qué lo ocasiona, además de esto si se reproducen 2 canciones la vez, las 2 se ejecutan no existe el código que si ya esta una canción reproduciendo, entonces de debe pausar y reproducir la nueva canción, además si hay una canción reproduciéndose, se ejecuta y si se da a el botón de compartir y se regresa a la pagina principal, puedes ejecutar otra canción pero no se puede pausar la canción anterior por lo que se podría implementar un código que lo pueda arreglar y hacer que funcione mejor, podríamos agregar un modo oscuro e incluso que detecte los archivos que tengas en el, teléfono para escuchar las canciones descargadas por lo que se podría mejo0rar mucho la aplicación, además de aprender más sobre las aplicaciones móviles.